

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE FORENSE DIGITAL

CASE-001 - Suspeita simulada de armazenamento indevido de documentos corporativos

Caso	CASE-001
Evidência	USB-001
Examinadora	Laise Soares
Data da coleta	07/10/2026
Ferramentas	FTK Imager e Autopsy 4.23.1
Classificação	Laboratório controlado com dados fictícios

São Paulo - 08/10/2026

Nota de escopo

Este documento registra um laboratório simulado de forense digital, executado em ambiente controlado e com dados fictícios. Não constitui laudo pericial judicial, não envolve dados de terceiros reais e não deve ser interpretado como atribuição de autoria, intenção ou responsabilidade a qualquer pessoa.

1. Resumo executivo

O CASE-001 simulou a análise forense de um dispositivo USB de 8 GB encaminhado para investigação de possível armazenamento indevido de documentos corporativos. A mídia foi adquirida com o FTK Imager em formato E01, com verificação de integridade por hashes e preservação da evidência original.

A análise da imagem foi realizada no Autopsy 4.23.1. Foram identificados cinco achados principais: recuperação de planilha excluída, identificação de documento financeiro confidencial ainda alocado, incompatibilidade entre extensão e tipo real de arquivo, recuperação de documento Word excluído e identificação de documento relevante contido em arquivo ZIP.

Também foram executadas pesquisas por palavras-chave e análise temporal dos eventos do sistema de arquivos. Os resultados demonstram um fluxo completo de aquisição, preservação, análise, correlação e documentação técnica em ambiente de laboratório.

2. Objetivo e escopo

Objetivo: preservar e analisar a evidência digital USB-001, identificar artefatos relacionados ao cenário simulado e documentar os procedimentos de forma rastreável.

- Criar uma imagem forense da mídia em formato E01.
- Validar a integridade da aquisição por hashes.
- Preservar a mídia original e realizar a análise sobre a imagem forense.
- Identificar arquivos excluídos, metadados, tipos de arquivo e conteúdo relevante.
- Executar pesquisa por palavras-chave e reconstrução temporal.
- Consolidar os achados em relatório técnico.

3. Identificação da evidência e cadeia de custódia

Campo	Registro
Identificação do caso	CASE-001
Evidência	USB-001
Tipo	Dispositivo de armazenamento USB
Capacidade	8 GB
Sistema de arquivos observado	FAT32 (Win95 FAT32)
Responsável pela coleta	Laise Soares
Data da coleta	07/10/2026
Ferramenta de aquisição	FTK Imager
Formato da imagem	E01
Arquivo de imagem	CASE001_USB001.E01

Registro de movimentação: preparação do dispositivo; aquisição forense aproximadamente às 21:51; geração e validação dos hashes aproximadamente às 22:02; armazenamento da imagem para análise no Autopsy.

4. Aquisição e validação de integridade

A aquisição forense foi realizada com o FTK Imager. A opção de verificação pós-aquisição foi utilizada, e o resultado retornou “Match”, indicando correspondência entre os hashes calculados e armazenados. A ferramenta não reportou bad blocks na imagem.

Algoritmo	Hash da imagem
MD5	2f6f0c00db8c295545cc3d756c7faec7
SHA-1	1343bebaedd2d6d22344bfa2679717f4eabfc4ff

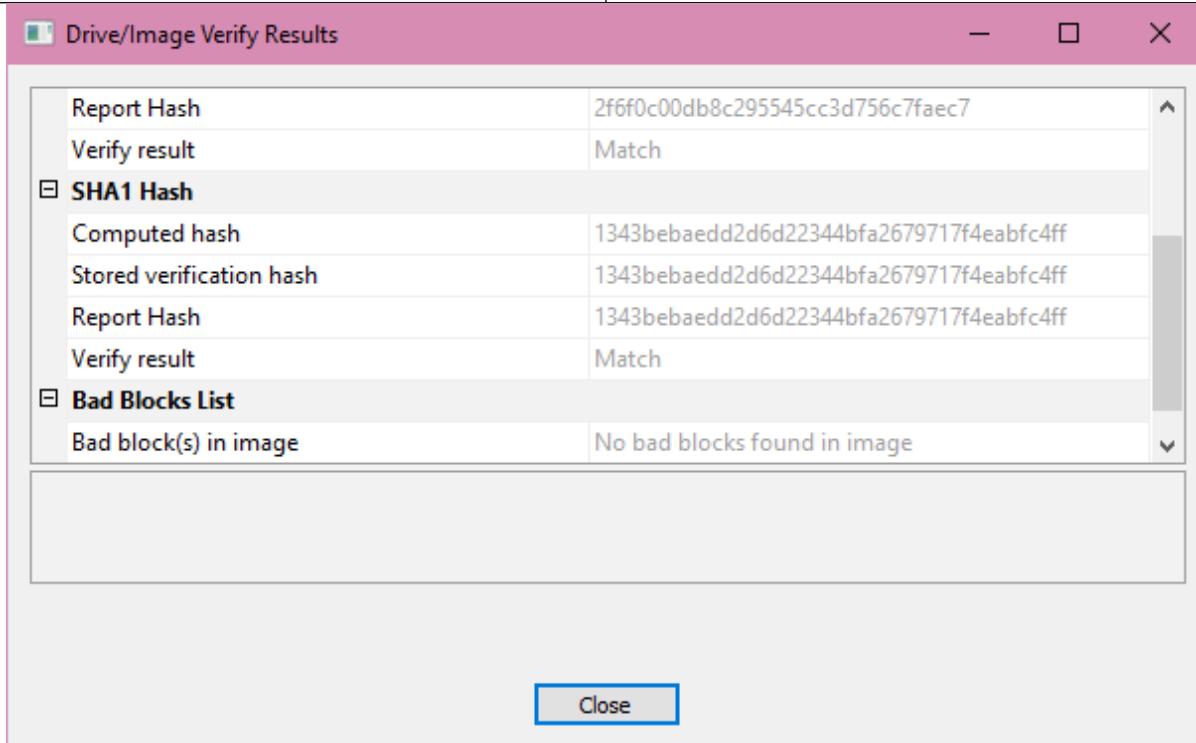


Figura 1 - Verificação de integridade no FTK Imager: resultado Match e ausência de bad blocks.

5. Metodologia de análise

Preservação: A mídia original deixou de ser utilizada para análise após a aquisição; a investigação prosseguiu sobre a imagem E01.

Ingestão: A imagem foi adicionada ao Autopsy e processada com módulos de identificação de tipo de arquivo, busca por palavras-chave, extração de arquivos embarcados, detecção de incompatibilidade de extensão, hash lookup e análise de imagens.

Arquivos excluídos: Foram examinados artefatos marcados como Unallocated e conteúdo recuperável em Deleted Files.

Metadados: Foram analisados caminho, tamanho, MIME type, alocação, timestamps e hashes dos artefatos relevantes.

Pesquisa textual: Foram pesquisados os termos Atlas, CONFIDENCIAL e cliente para correlacionar conteúdo com o cenário.

Timeline: Foi analisado o período de 07/10/2026 entre 20:30 e 22:10, com foco em eventos de acesso, criação e modificação.

Conteúdo compactado: Foi inspecionado o arquivo ZIP e o documento derivado de seu conteúdo.

6. Resumo dos achados

ID	Artefato	Estado	Síntese
001	dados_clientes.xlsx	Unallocated	Planilha excluída permaneceu recuperável e legível.
002	orcamento_confidencial.txt	Allocated	Documento financeiro classificado como CONFIDENCIAL presente na mídia.
003	relatorio_projeto.docx	Allocated	Extensão .docx incompatível com MIME type application/pdf.
004	relatorio_projeto.docx.docx	Unallocated	Documento Word excluído permaneceu recuperável.
005	backup_documentos.zip.zip	Allocated	ZIP contendo documento relacionado ao Projeto Atlas; conteúdo interno extraído pelo Autopsy.

7. Achados detalhados

7.1 Achado 001 - Arquivo excluído recuperável

Nome	dados_clientes.xlsx
Localização	/img_CASE001_USB001.E01/vol_vol2/Financeiro/dados_clientes.xlsx
Tamanho	5451 bytes
MIME	application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Alocação	File Name: Unallocated Metadata: Unallocated
Criado	07/10/2026 21:29:59 BRT
Modificado	07/10/2026 21:04:42 BRT
MD5	4c3ebca39b560fe88fac618330943ee8
SHA-256	d7e023c95e9193e2fc8ede8118dbfbe0df3882d160be2d2769b6548b87e04844

O arquivo foi localizado em Deleted Files e marcado como não alocado. Apesar da exclusão, o Autopsy conseguiu extrair e exibir o conteúdo da planilha, que continha dados fictícios de clientes, contratos e valores.

O achado é diretamente relacionado ao cenário porque representa documento corporativo financeiro que permaneceu recuperável após exclusão.

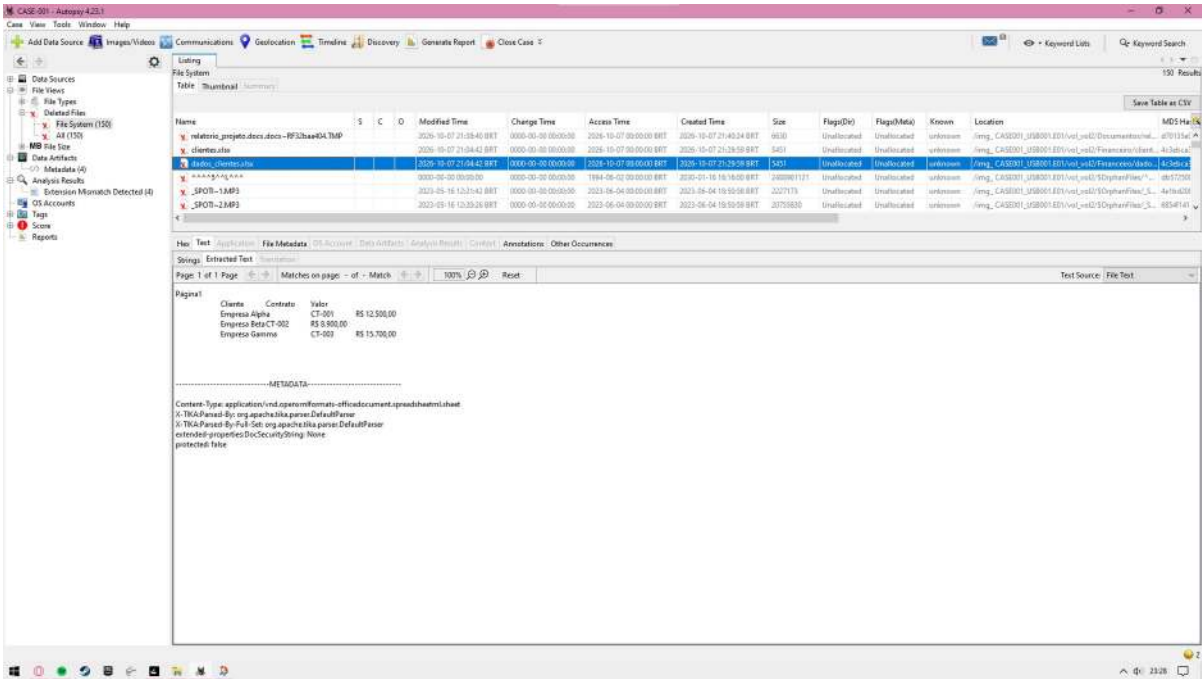


Figura 2 - Arquivo dados_clientes.xlsx selecionado em Deleted Files, com conteúdo extraído e legível.

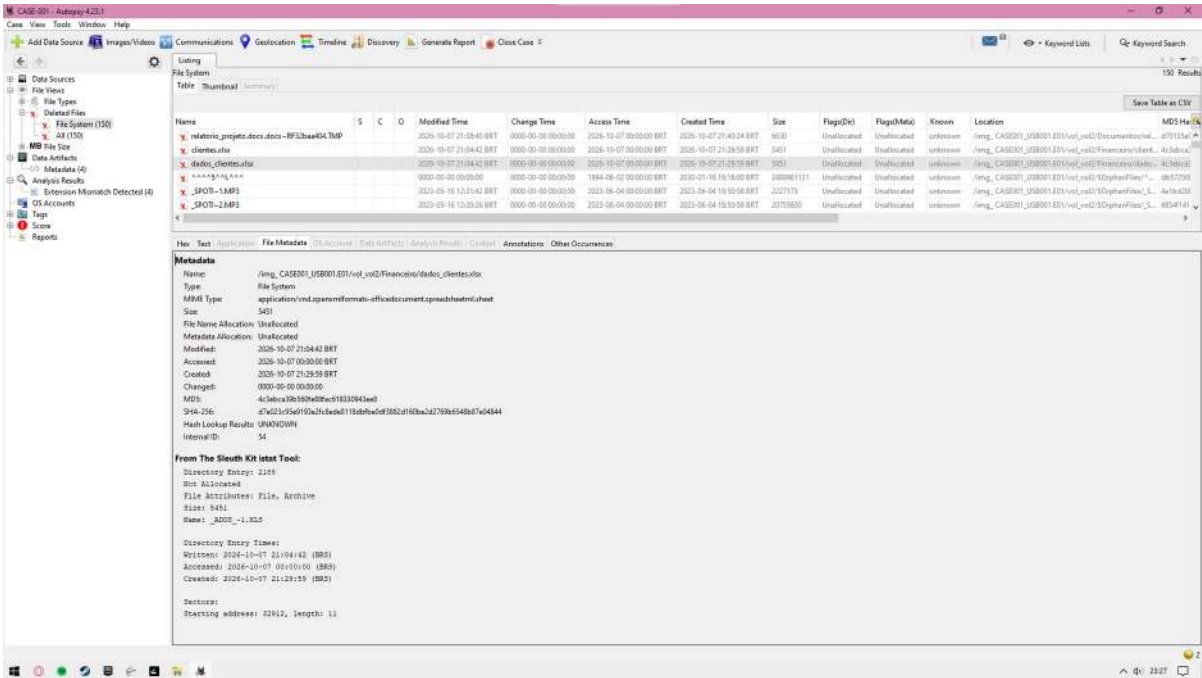


Figura 3 - Metadados do arquivo excluído, incluindo estado Unallocated, timestamps e hashes.

7.2 Achado 002 - Documento financeiro confidencial alocado

Nome	orcamento_confidencial.txt
Localização	/img_CASE001_USB001.E01/vol_vol2/Financeiro/orcamento_confidencial.txt
Tamanho	97 bytes
MIME	text/plain
Alocação	File Name: Allocated Metadata: Allocated
Criado	07/10/2026 21:29:59 BRT
Modificado	07/10/2026 21:42:40 BRT

O arquivo permanecia alocado no diretório Financeiro. Seu conteúdo fazia referência ao Projeto Atlas, informava orçamento previsto de R\$ 85.000 e apresentava a classificação “CONFIDENCIAL”.

A presença do documento na mídia é relevante por demonstrar armazenamento de conteúdo financeiro associado ao cenário investigado.

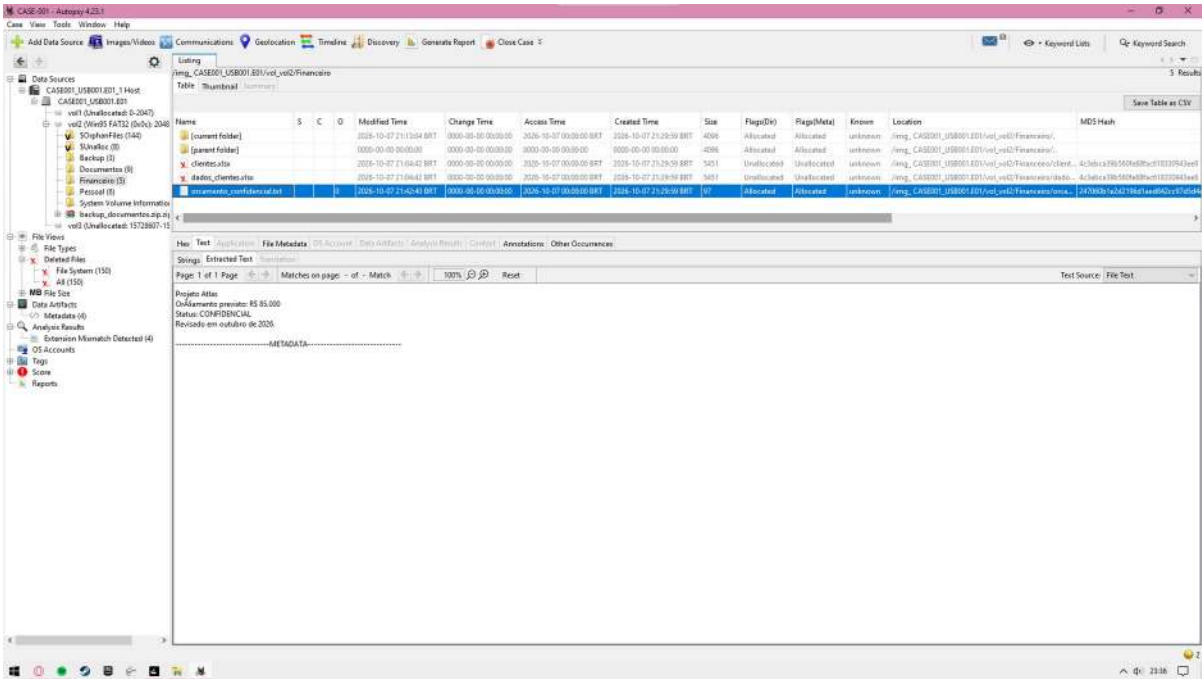


Figura 4 - Conteúdo extraído de orcamento_confidencial.txt, incluindo referência ao Projeto Atlas e classificação CONFIDENCIAL.

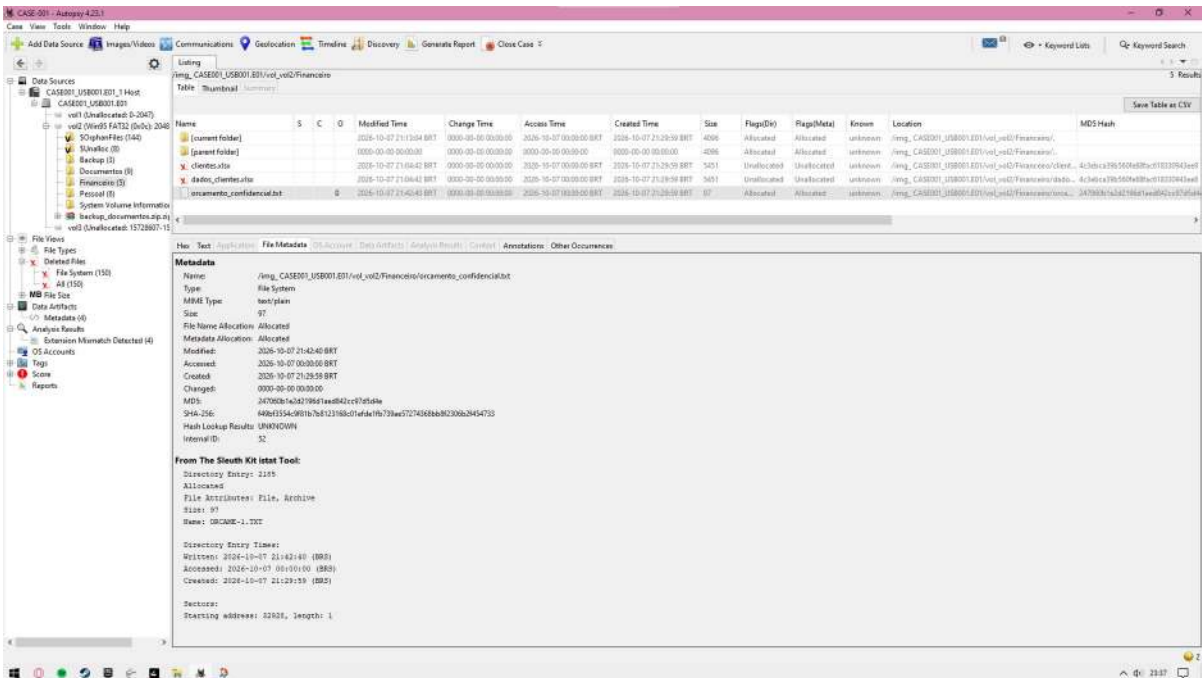


Figura 5 - Metadados de orcamento_confidencial.txt, confirmando o estado Allocated.

7.3 Achado 003 - Incompatibilidade entre extensão e tipo real

Nome	relatorio_projeto.docx
Localização	/img_CASE001_USB001.E01/vol_vol2/Documentos/ relatorio_projeto.docx

Tamanho	13241 bytes
Extensão	.docx
MIME identificado	application/pdf
Alocação	File Name: Allocated Metadata: Allocated
Criado	07/10/2026 21:29:59 BRT
Modificado	07/10/2026 20:56:28 BRT
MD5	4fe94c96c33eedf910f3d3495be6c31e
SHA-256	42175ac33cd26fbe0068f0231d2be03cb956acb51bf380e009461d1ac43ae641

O arquivo apresentava extensão .docx, porém o Autopsy identificou o tipo MIME como application/pdf. O conteúdo extraído continha metadados de PDF e referência ao Projeto Atlas.

A inconsistência entre nome/extensão e formato interno foi identificada durante a análise e representa um achado relevante de classificação de arquivo.

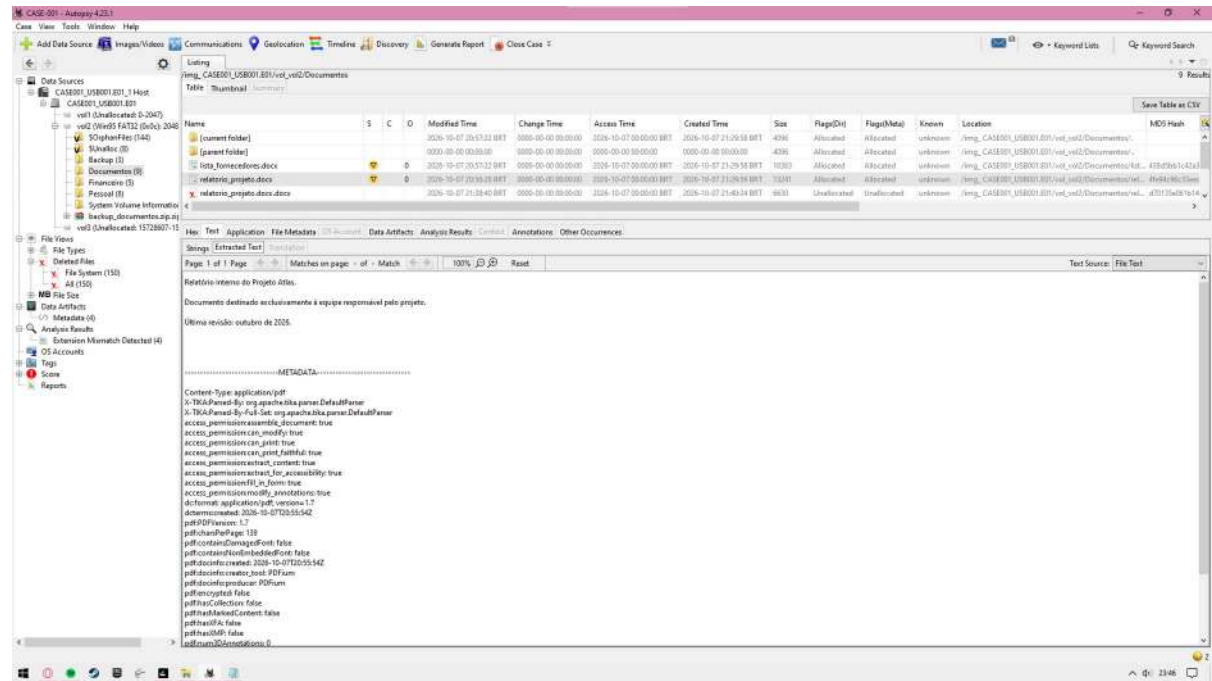


Figura 6 - Conteúdo extraído de relatorio_projeto.docx, com indicação interna de PDF.

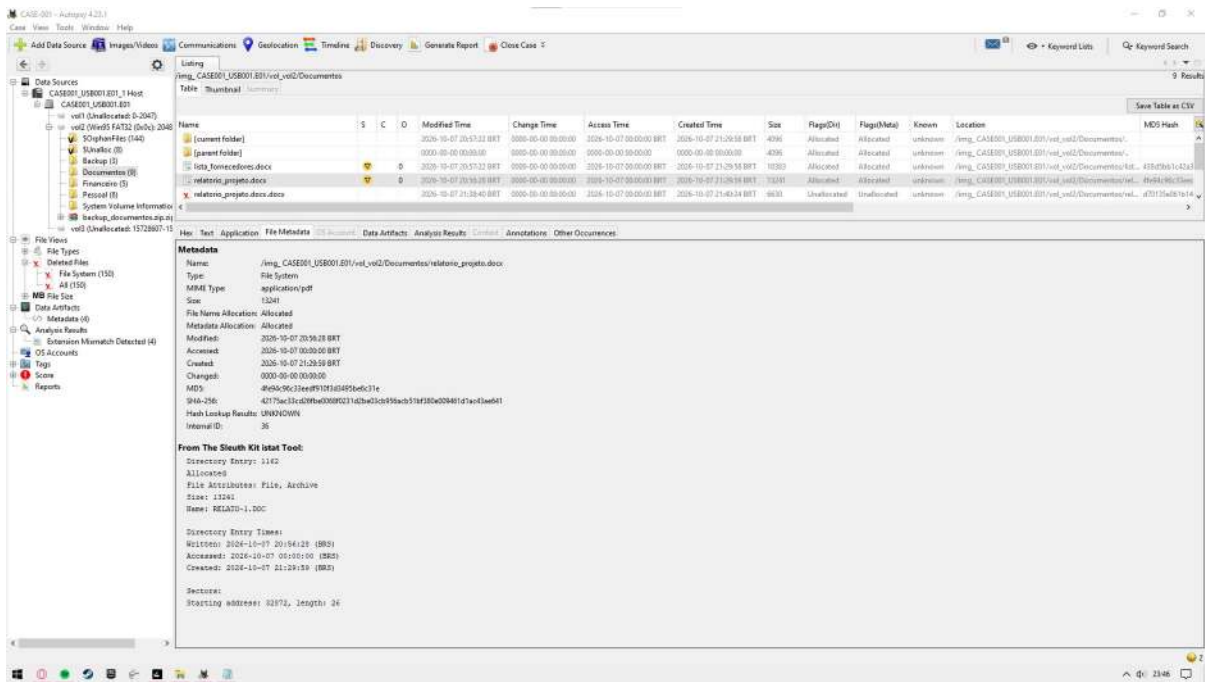


Figura 7 - Metadados de relatorio_projeto.docx mostrando MIME application/pdf apesar da extensão .docx.

7.4 Achado 004 - Documento Word excluído recuperável

Nome	relatorio_projeto.docx.docx
Localização	/img_CASE001_USB001.E01/vol_vol2/Documents/ relatorio_projeto.docx.docx
Tamanho	6630 bytes
MIME	application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Alocação	File Name: Unallocated Metadata: Unallocated
Criado	07/10/2026 21:40:24 BRT
Modificado	07/10/2026 21:38:40 BRT
MD5	d70135e061b140b632c86c027cc9f124
SHA-256	79573ade959ee43736fd79d09638ea0ed3315f2c783e4fe8119b3 365c6ce752e

Foi localizada uma ocorrência excluída relacionada ao relatório do Projeto Atlas. O artefato estava marcado como Unallocated, mas seu conteúdo permaneceu legível. Diferentemente do Achado 003, o MIME deste arquivo corresponde a um documento Microsoft Word.

Os dados permitem afirmar que existem ocorrências relacionadas com formatos internos distintos; não permitem, isoladamente, atribuir qual delas é “original”, “nova” ou “antiga”.

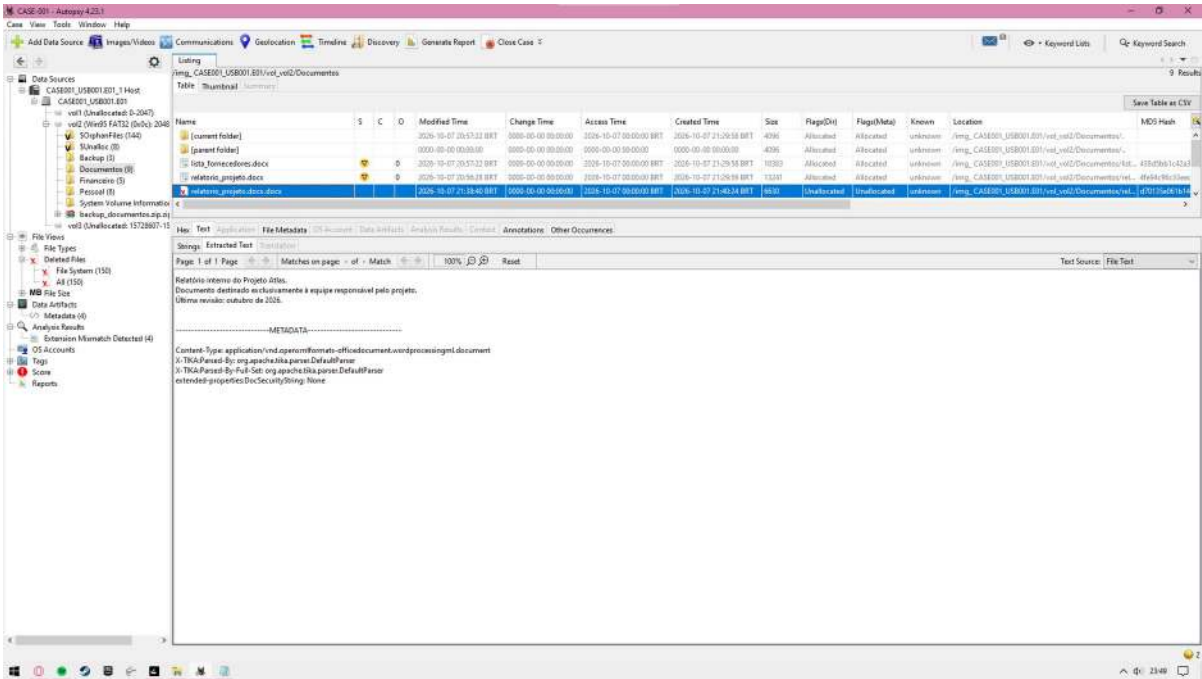


Figura 8 - Conteúdo recuperado do documento Word excluído.

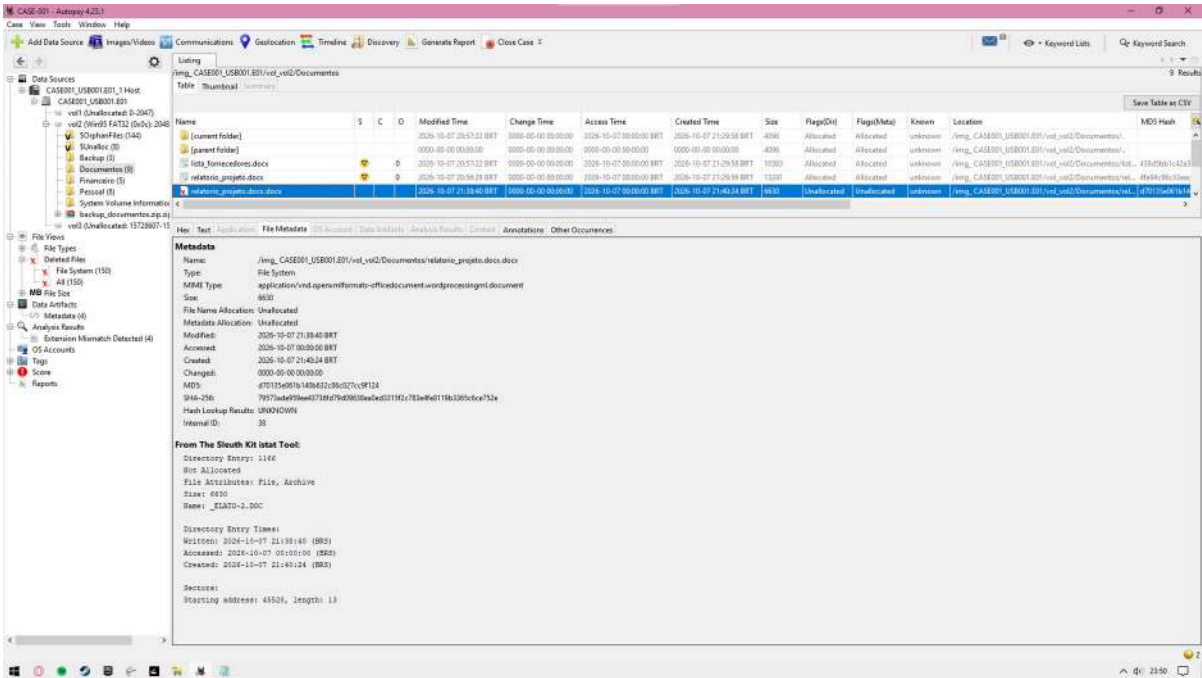


Figura 9 - Metadados do documento Word excluído, mostrando estado Unallocated.

7.5 Achado 005 - Arquivo ZIP com documento relevante

Nome	backup_documentos.zip.zip
Localização	/img_CASE001_USB001.E01/vol_vol2/backup_documentos.zip.zip
Tamanho	18523 bytes
MIME	application/zip
Alocação	File Name: Allocated Metadata: Allocated
Criado	07/10/2026 21:30:00 BRT
Modificado	07/10/2026 21:40:20 BRT
MD5	48dd2482d266320d604d73c6ef1143b7

SHA-256	a051cd36f7a43402b6c2f5998d288baaef1511b67c91f31594513459e99c7ba5
---------	--

O arquivo compactado permaneceu alocado na mídia. O Autopsy identificou conteúdo interno no diretório Backup e derivou um documento relacionado ao Projeto Atlas, permitindo a inspeção do conteúdo extraído. O achado demonstra análise de conteúdo embarcado/compactado e correlação do documento interno com os demais artefatos do caso.

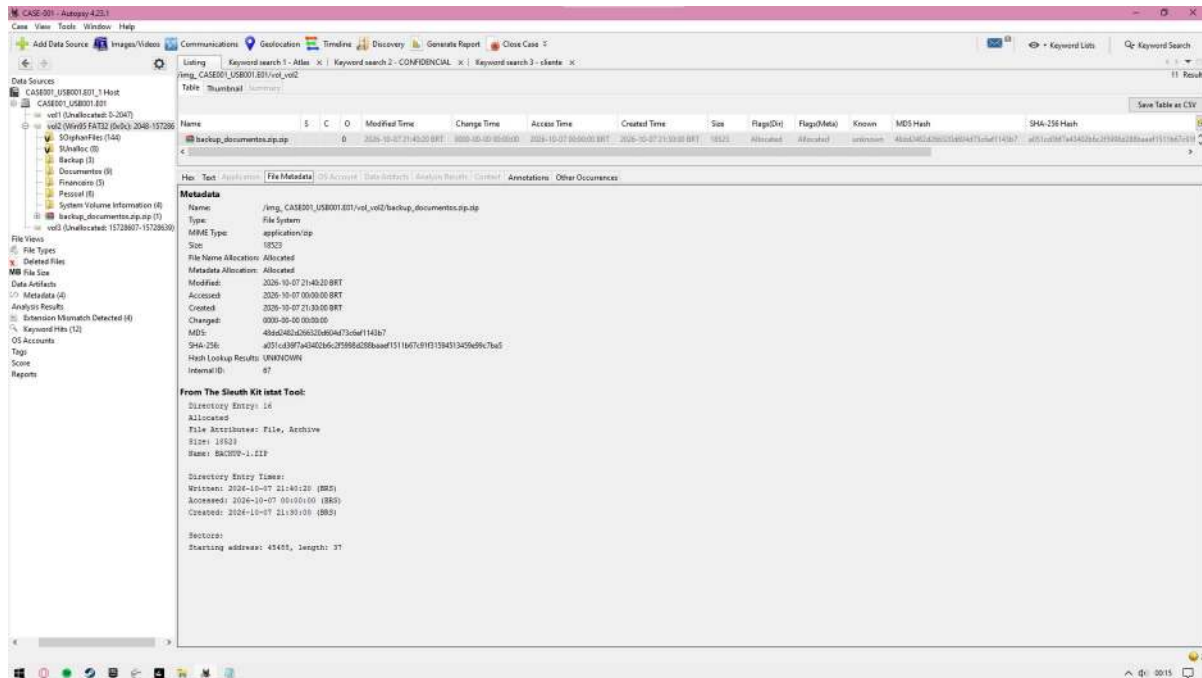


Figura 10 - Metadados do arquivo backup_documentos.zip.zip.

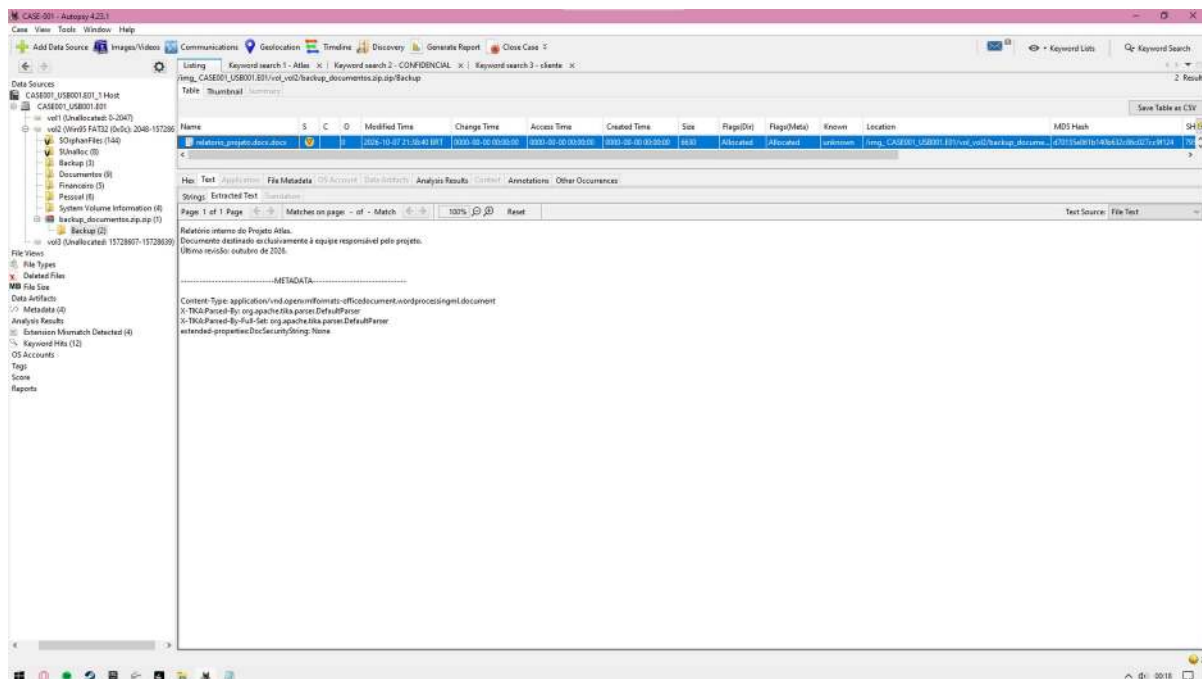


Figura 11 - Conteúdo extraído do documento interno derivado do ZIP.

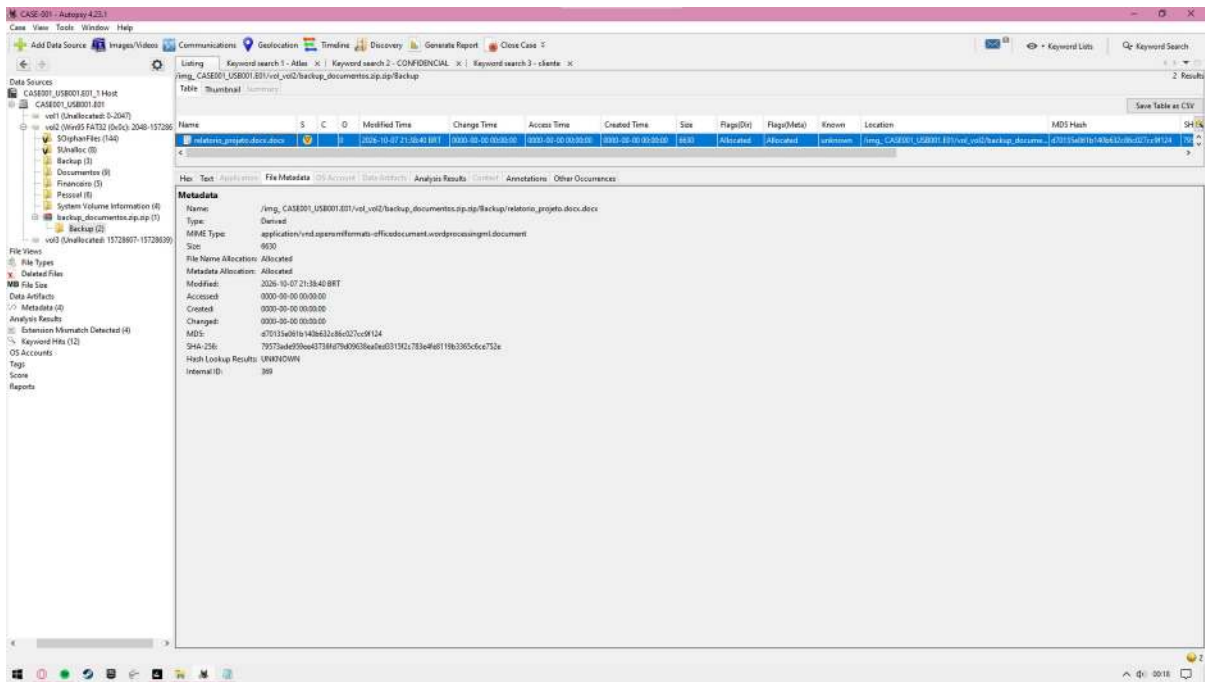


Figura 12 - Metadados do documento interno derivado do ZIP pelo Autopsy.

8. Pesquisa por palavras-chave

Foram realizadas buscas textuais sobre a imagem forense com os termos “Atlas”, “CONFIDENCIAL” e “cliente”. As consultas retornaram ocorrências em artefatos relacionados ao cenário, permitindo correlacionar o Projeto Atlas, documentos financeiros e a planilha de clientes.

A pesquisa por palavras-chave foi utilizada como técnica de triagem e correlação; os resultados foram interpretados em conjunto com o caminho dos arquivos, estado de alocação, conteúdo e metadados.

9. Reconstrução temporal

A Timeline do Autopsy foi filtrada para a fonte CASE001_USB001.E01 e para o período de 07/10/2026 entre 20:30 e 22:10. Foram considerados principalmente eventos de criação, modificação e acesso do sistema de arquivos.

Horário	Evento observado
20:56:28	Atividade associada a relatorio_projeto.docx e ocorrências relacionadas em Documentos, Backup e no ZIP.
20:57:22	Atividade associada a lista_fornecedores.docx.
21:04:42	Atividade associada a clientes.xlsx e dados_clientes.xlsx.
21:29:58-21:30:00	Registro de múltiplos arquivos e diretórios na mídia, incluindo Documentos, Financeiro, Pessoal, dados_clientes.xlsx, orcamento_confidencial.txt e backup_documents.zip.zip.
21:38:40	Atividade associada à ocorrência posteriormente identificada como excluída: relatorio_projeto.docx.docx.
21:40:20-21:42:02	Atividades adicionais envolvendo o ZIP e arquivos relacionados ao relatório do projeto.
21:42:40	Modificação registrada em orcamento_confidencial.txt.

Observação interpretativa: os timestamps indicam eventos registrados no sistema de arquivos, mas não comprovam, isoladamente, o instante exato de exclusão de um arquivo nem a identidade ou intenção de quem realizou a ação.

The screenshot shows the Timeline tool interface. The sidebar on the left contains filters for 'Limit data sources to' and 'Limit event types to'. The main pane displays a table of events with columns: Date/Time, Event Type, Description, Tagged, and Hash Hk. The events list shows various file system activities and web activity, including file creation, modification, and access, with descriptions like 'System Volume Information', 'Backup\relatorio_projeto.docx', and 'Financeiro\orçamento_confidencial.txt'.

Date/Time	Event Type	Description	Tagged	Hash Hk
2026-10-07 21:3444	_M	System Volume Information		
2026-10-07 21:3446	_M	System Volume Information\Index\VolumeGuid		
2026-10-07 21:3448	_M	System Volume Information\Index\VolumeGuid		
2026-10-07 21:3752	_M	Backup		
2026-10-07 21:2658	_M	C:\Documents\lista_tomacadoraw.docx		
2026-10-07 21:2658	_M	Backup\relatorio_projeto.docx		
2026-10-07 21:2658	_M	C:\Documents		
2026-10-07 21:2658	_M	Backup		
2026-10-07 21:2659	_M	Financeiro\lentes.docx		
2026-10-07 21:2659	_M	Financeiro\foto72.jpg		
2026-10-07 21:2659	_M	Financeiro\dados_clientes.xls		
2026-10-07 21:2659	_M	Financeiro		
2026-10-07 21:2659	_M	Financeiro		
2026-10-07 21:2659	_M	Financeiro\foto71.jpg		
2026-10-07 21:2659	_M	C:\Documents\relatorio_projeto.docx		
2026-10-07 21:2659	_M	Financeiro\orçamento_confidencial.txt		
2026-10-07 21:2659	_M	Financeiro\notacoes.txt		
2026-10-07 21:3000	_M	Backup_documents.zip		
2026-10-07 21:3000	_M	Financeiro\foto_pesca.jpg		
2026-10-07 21:3840	_M	C:\Documents\relatorio_projeto.docx.docx-RF32ba404.TMP		
2026-10-07 21:3840	_M	C:\Documents\relatorio_projeto.docx.docx		
2026-10-07 21:3840	_M	Backup_documents.zip		
2026-10-07 21:4024	_M	Backup_documents.zip		
2026-10-07 21:4024	_M	C:\Documents\relatorio_projeto.docx.docx		
2026-10-07 21:4024	_M	C:\Documents\relatorio_projeto.docx.docx-RF32ba404.TMP		
2026-10-07 21:4024	_M	C:\Documents\relatorio_projeto.docx.docx		
2026-10-07 21:4024	_M	C:\Documents\relatorio_projeto.docx.docx		
2026-10-07 21:4159	_M	C:\Documents\relatorio_projeto.docx.docx-RF32ba404.TMP		
2026-10-07 21:4200	_M	C:\Documents\relatorio_projeto.docx.docx		
2026-10-07 21:4200	_M	C:\Documents\relatorio_projeto.docx.docx-RF32ba404.TMP		
2026-10-07 21:4202	_M	C:\Documents\relatorio_projeto.docx.docx		
2026-10-07 21:4240	_M	Financeiro\orçamento_confidencial.txt		

10. Artefatos residuais e limitações

- Laboratório controlado - dados fictícios - uso educacional e de portfólio

- O laboratório não utilizou write blocker físico; a preservação foi baseada em procedimento controlado e análise posterior da imagem E01.
- O sistema de arquivos FAT32 possui características e granularidade de timestamps diferentes de NTFS; os horários devem ser interpretados considerando essas limitações.
- O ambiente é simulado e não permite atribuição de autoria, intenção, exfiltração efetiva ou responsabilidade a uma pessoa real.

11. Conclusão

A aquisição da mídia USB-001 foi concluída com sucesso em formato E01, com hashes MD5 e SHA-1 verificados e resultado Match. Não foram identificados bad blocks na imagem.

A análise no Autopsy identificou artefatos relevantes alocados e excluídos, incluindo arquivos recuperáveis, documento financeiro confidencial, incompatibilidade de extensão/tipo, documento Word excluído e conteúdo relevante em arquivo compactado.

As pesquisas por palavras-chave e a reconstrução temporal auxiliaram na correlação dos artefatos com o cenário simulado.

Os resultados são compatíveis com a presença e manipulação de documentos relacionados ao Projeto Atlas na mídia analisada. Entretanto, os dados deste laboratório não sustentam atribuição de autoria ou intenção e devem ser interpretados dentro do escopo educacional definido.

12. Técnicas e competências demonstradas

- Aquisição forense de mídia em formato E01 com FTK Imager
- Geração e validação de hashes para integridade
- Documentação de cadeia de custódia
- Análise de imagem forense no Autopsy
- Recuperação e análise de arquivos excluídos
- Análise de metadados e timestamps
- Identificação de MIME type e extensão incompatível
- Keyword Search
- Análise de Timeline
- Análise de arquivos compactados e conteúdo derivado
- Documentação técnica de achados e limitações

Laise Soares
Examinadora - Laboratório CASE-001
08/10/2026